

*Data Engineer & GenAI Engineer —
Kafka, Spark, RAG, Spring Boot*



ZAKARIAE YAHYA

zakariae.yh@gmail.com

+212 648151446

Maroc | Remote Europe

zakariae yahya

github.com/zakariaeyahya

COMPÉTENCES TECHNIQUES

Data Engineering & Big Data : Spark, Kafka, Airflow, ETL/ELT.

Machine Learning & Data Science :

Python, TensorFlow, PyTorch,.

GenAI & Agents IA : LangChain,

LlamaIndex, RAG, MCP .

Backend & APIs : Java, Spring BootFastAPI, Django, REST APIs, microservices.

Cloud, DevOps & MLOps : AWS, Azure Databricks, Docker, CI/CD, MLflow, Prometheus, Grafana.

Sécurité & IAM : Keycloak, Red Hat SSO, OAuth2, sécurité APIs.

Bases de données & BI : PostgreSQL,

MySQL, Redis, Qdrant.

Frontend & Mobile : React, React Native, TypeScript, Streamlit.

COMPÉTENCES HUMAINES

Esprit analytique, autonomie, rigueur, curiosité technique, communication avec les équipes métier et techniques, collaboration Agile/Scrum, capacité à vulgariser les sujets IA, sens de l'impact produit et apprentissage rapide.

CERTIFICATIONS

Certifications obtenues

- IBM — Python for Data Science, AI & Development
- IBM — Machine Learning with Python

Certifications en cours

- Data Structures & Backend with Java
- Software Design and Architecture Specialization

LANGUES

Arabe — Langue maternelle

Anglais — Compétence professionnelle

Français — Compétence professionnelle

LOISIRS

— Sport, échecs, veille technologique, IA générative, Big Data, open source.

ACTIVITÉS PARASCOLAIRES

Équipe Contact

- Forum (relations entreprises) .
- Moroccan Microsoft Community (organisation d'événements)

PROFIL

Ingénieur Big Data & IA spécialisé dans la conception de solutions data, backend et GenAI : pipelines distribués, architectures temps réel, microservices sécurisés, systèmes RAG et assistants IA. Je recherche une opportunité en Data Engineering, Machine Learning Engineering ou GenAI Engineering, avec une forte appétence pour les architectures scalables, les environnements cloud et les projets à impact métier.

FORMATION ACADÉMIQUE

Ingénierie en Big Data & Intelligence Artificielle, ENSA Tétouan

2021 – 2026

Baccalauréat Sciences Mathématiques A — BIOF

EXPÉRIENCE PROFESSIONNELLE

Stage PFE — Data Scientist / AI Engineer,

Banque Centrale Populaire - Architecture et Innovation Groupe

02/2026 – aujourd'hui

- Conception d'une architecture event-driven basée sur Kafka/Spark pour analyser les transactions en temps réel, avec un objectif de traitement inférieur à 1 secondes par transaction et une décision automatisée .
- Développement d'un scoring hybride combinant Isolation Forest et XGBoost, permettant de prioriser les alertes par niveau de risque et de réduire le temps d'investigation analyste d'environ 40 % grâce à un assistant IA d'aide à l'analyse.

Environnement technique : Kafka, Spark, Python, Java, Spring Boot, FastAPI, XGBoost, Isolation Forest, LangChain, LangGraph, MCP, Airflow, MLflow, Docker, GitLab CI/CD, Keycloak, OAuth2, JWT, RBAC, Prometheus, Grafana.

Stage — Data Scientist / AI Engineer, Izemx

02/2025 – 01/2026

Projet BrainBoost – Plateforme EdTech IA générative

- Conception et développement d'une plateforme EdTech intégrant **assistants IA pédagogiques**, des pipelines RAG et un back-office de configuration selon les besoins pédagogiques.
- Développement de microservices Django/Spring Boot, benchmarks IA et documentation SFG/SFD/STD, apportant une architecture modulaire, maintenable et facilement extensible pour l'ajout de nouveaux assistants ou modèles IA.

Projet IAVIA — Plateforme SaaS multi-agents IA pour entreprises

- Participation au développement d'une plateforme SaaS multi-agents connectée à **sources documentaires d'entreprise** avec gestion OAuth2 et respect des permissions utilisateurs.
- Développement d'un pipeline RAG hybride , d'APIs FastAPI, d'interfaces React et d'intégrations Slack/Teams, améliorant l'accès à la connaissance interne et l'exploitation des documents métier.

Environnement technique : Python, Django, FastAPI, Spring Boot, React, LangChain, Qdrant, BM25, n8n, OAuth2, Google Drive API, SharePoint API, AWS S3, OpenAPI, Swagger, GitLab, Jira, PostgreSQL,, APIs REST

Stage – AI software engineer, Digital Place

06/2025 – 09/2026

Projet : Assistant vocal bilingue darija/français pour les services financiers

- Conception et développement d'un assistant vocal bilingue voix/texte adapté au contexte marocain, intégrant des modèles IA multimodaux pour les modes S2T, T2S, T2T et S2S.
- Mise en place d'un système RAG sur documents PDF métiers et déploiement d'un prototype cloud .

Environnement technique : Python, FastAPI, React Native, SeamlessM4T, LLaMA, Whisper, GROQ, LangChain, Qdrant, AWS EC2, GitLab CI/CD.

PFE

DÉTECTION DE FRAUDE BANCAIRE EN TEMPS RÉEL

Sujet : conception et industrialisation d'une plateforme intelligente de détection, scoring et investigation de transactions suspectes.

Problématique : Les systèmes de détection de fraude doivent analyser un volume important de transactions, identifier rapidement les comportements suspects, limiter les faux positifs et fournir aux analystes des outils fiables pour comprendre les alertes et prendre une décision.

- Analyse des besoins métier fraude et conception d'une plateforme temps réel de détection, scoring et investigation des transactions.
- Développement du moteur de scoring hybride, de la gestion des alertes et d'un assistant IA d'aide à l'investigation pour accompagner les analystes dans la prise de décision.
- Industrialisation de la solution avec supervision, traçabilité, sécurité, CI/CD et gestion du cycle de vie des modèles afin d'assurer fiabilité, maintenabilité et passage à l'échelle.

PROJETS

Flight Analytics — Pipeline Azure Lakehouse

Pipeline Lakehouse Bronze/Silver/Gold sur Azure Databricks pour l'ingestion, le nettoyage et l'analyse de données de vols à grande volumétrie, avec sécurisation via Azure Key Vault et tables analytiques exploitables pour la BI.

Stack : Azure Databricks, ADLS Gen2, PySpark, Delta Lake, Azure Key Vault, SQL, POWER BI.